مديرية التربية لولاية تيسمسيلت
اختبار الفصل الثاني للسنة الرابعة متوسط
المادة: الرياضيات

متوسطة حاج عثمان رابح البشير عمـــاري
السنة الدراسية : 2021 / 2022
المـــدة: ساعتان

التمرين الأول : (03 نقاط)

A و B عددان حقيقيان حيث : $B = (6 + 2\sqrt{3})^2 - (4\sqrt{3})^2$ ، $A = \sqrt{27} + 7\sqrt{75} + \sqrt{300}$

1. أكتب كل من العددين A و B على شكل $a\sqrt{3}$ حيث a عدد طبيعي و b أصغر ما يمكن .
2. بين أن $\frac{A}{B}$ عدد طبيعي .
3. أكتب النسبة $\frac{\sqrt{5}+2}{\sqrt{3}}$ على شكل نسبة مقامها عدد ناطق .

التمرين الثاني : (03 نقاط)

E عبارة جبرية حيث : $E = (3x - 2)(2x - 5) - (3x^2 - 2x)$

1. انشر ثم بسط العبارة الجبرية E .
2. حلل العبارة E الى جداء عاملين من الدرجة الاولى .
3. حل المعادلة : $(3x - 2)(x - 5) = 0$.

التمرين الثالث : (03 نقاط)

المستوي منسوب الى معلم متعامد ومتجانس $(o ; \vec{i} ; \vec{j})$ الوحدة 1 cm .

1. علم النقط : A(-2 ; 1) ، B(3 ; 2) ، C (-3 ; -2) .
2. احسب مركبتي الشعاع $\overrightarrow{AB}$ ثم استنتج الطول AB .
3. احسب احداثيتي النقطة E بحيث $\overrightarrow{CE} = \overrightarrow{AB}$ ثم استنتج نوع الرباعي ABEC .

التمرين الرابع : (03 نقاط)

MAT مثلث قائم في A ومتساوي الساقين حيث : MA = 4 cm .

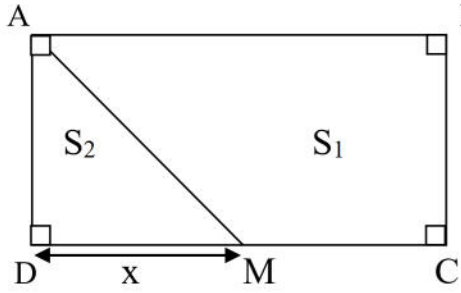
1. انشئ النقطة H بحيث : $\overrightarrow{AH} + \overrightarrow{AT} = \overrightarrow{AM}$.
2. مانوع الرباعي MATH ؟ برر .
3. احسب الطول TM .

الوضعية الادماجية : (08 نقط)

I. أراد أخوان محمد وأحمد شراء قطعة أرض مستطيلة الشكل طولها ضعف عرضها ومحيطها 240 m .

ـــ أحسب بعدي هذه القطعة .

II. تقاسم الأخوان القطعة كما هو مبين في الشكل حيث أخذ أحمد القطعة التي مساحتها S_2 وأخذ محمد القطعة التي مساحتها S_1 .



نضع $DM = x$

1. عبر عن مساحة الجزئين S_1 و S_2 بدلالة x .
2. نعتبر مساحة الجزء S_1 هي $20x - 3200$ ومساحة الجزء S_2 هي $20x$.

ـــ أوجد قيم x التي تكون من أجلها المساحة S_1 هي $2000\ m^2$.

ـــ أوجد قيم x التي تكون من أجلها S_1 أكبر بثلاث مرات من المساحة S_2

www.ency-education.com/4am

التصحيح النموذجي

رقم التمرين	عناصر الاجابة	العلامة مجزأة	العلامة اجمالي
التمرين الاول	كتابة كل من A و B على شكل $a\sqrt{3}$ $A = \sqrt{27} + 7\sqrt{75} + \sqrt{300}$ $A = \sqrt{9 \times 3} + 7\sqrt{25 \times 3} + \sqrt{100 \times 3}$ $A = 3\sqrt{3} + 35\sqrt{3} + 10\sqrt{3}$ $A = (3 + 35 + 10) \sqrt{3}$ $A = \mathbf{48\sqrt{3}}$ $B = (6 + 2\sqrt{3})^2 - (4\sqrt{3})^2$ $B = 36 + 12 + 24\sqrt{3} - 48$ $B = \mathbf{24\sqrt{3}}$ نبين ان $\frac{A}{B}$ عدد طبيعي $\frac{A}{B} = \frac{48\sqrt{3}}{24\sqrt{3}} = \frac{48}{24} = \mathbf{2}$ والعدد 2 هو عدد طبيعي كتابة النسبة على شكل نسبة مقامها عدد ناطق $\frac{\sqrt{5} + 2}{\sqrt{3}} = \frac{(\sqrt{5} + 2)\sqrt{3}}{\sqrt{3} \times \sqrt{3}} = \frac{\mathbf{\sqrt{15} + 2\sqrt{3}}}{\mathbf{3}}$		03
التمرين الثاني	نشر وتبسيط العبارة E $E = (3x - 2)(2x - 5) - (3x - 2x)$ $E = 3x(2x - 5) - 2(2x - 5) - 3x^2 + 2x$ $E = 6x^2 - 15x - 4x + 10 - 3x^2 + 2x$ $\mathbf{E = 3x^2 - 21x + 10}$ تحليل العبارة E الى جداء عاملين من الدرجة الاولى $E = (3x - 2)(2x - 5) - (3x^2 - 2x)$ $E = (3x - 2)(2x - 5) - x(3x - 2)$ $E = (3x - 2)[(2x - 5) - x]$ $E= (3x - 2)(2x - 5 - x)$ $\mathbf{E = (3x - 2)(x - 5)}$ حل المعادلة $(3x - 2)(x - 5) = 0$ معناه $3x - 2 = 0$ أو $x - 5 = 0$ معناه $3x = 2$ أو $x = 5$ معناه $\mathbf{x = \frac{2}{3}}$ أو $\mathbf{x = 5}$ للمعادلة حلان هما $\frac{2}{3}$ و 5		03

التمرين الثالث	تعليم النقط A(-2 ; 1) ، B(3 ; 2) ، C(-3 ; -2) حساب مركبتي الشعاع $\overrightarrow{AB}$ لدينا $x_B - x_A = 3 - (-2) = 3 + 2 = \mathbf{5}$ و $y_B - y_A = 2 - 1 = \mathbf{1}$ اذن $\overrightarrow{\mathbf{AB}}\begin{pmatrix}\mathbf{5}\\\mathbf{1}\end{pmatrix}$ استنتاج الطول AB $AB = \sqrt{5^2 + 1^2} = \sqrt{25+1} = \mathbf{\sqrt{26}}$ حساب احداثيتي النقطة E بحيث : $\overrightarrow{CE} = \overrightarrow{AB}$ و E(x ; y) لدينا $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}5\\1\end{pmatrix}$ و $\overrightarrow{CE}\begin{pmatrix}x-(-3)\\y-(-2)\end{pmatrix}$ اي $\overrightarrow{CE}\begin{pmatrix}x+3\\y+2\end{pmatrix}$ $\overrightarrow{CE} = \overrightarrow{AB}$ يعني أن $x + 3 = 5$ و $y + 2 = 1$ *يعني أن* $x = 2$ و $y = -1$ *ومنه* E(2 ; -1) بما أن $\overrightarrow{CE} = \overrightarrow{AB}$ فإن الرباعي ABCE متوازي اضلاع	03
التمرين الرابع	انشاء النقطة H بحيث : $\overrightarrow{AH} = \overrightarrow{AM} + \overrightarrow{AT}$ لانشاء النقطة H نعين شعاعا مبدأه M بحيث : $\overrightarrow{AT} = \overrightarrow{MH}$ ومنه $\overrightarrow{AH} = \overrightarrow{AM} + \overrightarrow{AT}$ (حسب علاقة شال) نوع الرباعي MATH بما أن $\overrightarrow{AH} = \overrightarrow{AM} + \overrightarrow{AT}$ فإن الرباعي MATH متوازي الاضلاع (قاعدة متوازي الاضلاع) وفيه $AM = AT$ و $M\widehat{A}T = 90^0$ فهو مربع حساب الطول TM MAT مثلث قائم في A يعني $TM^2 = AM^2 + AT^2$ ومنه $TM^2 = 4^2 + 4^2 = 16 + 16 = 32$ ومنه $TM = \sqrt{32} = \sqrt{16 \times 2} = \mathbf{4\sqrt{2}}$	03

		حساب بعدي القطعة	**الوضعية الادماجية**
	1,5	ليكن العرض هو x فيكون الطول هو $2x$ ومنه $(x + 2x) \times 2 = 240$ ومنه $6x = 240$ ومنه $x = \frac{240}{6}$ اذن $\boldsymbol{x = 40}$ الطول هو 40×2 اي **80 m** والعرض هو **40 m** . التعبير عن مساحتي الجزئين S_1 و S_2 بدلالة x	
	1,5	$S_2 = \frac{x \times 40}{2} = \frac{40x}{2} = \boldsymbol{20x}$ $S_1 = (80 \times 40) - 20x = \boldsymbol{3200 - 20x}$	
06	1,5	ايجاد قيم x التي تكون من اجلها المساحة S_1 هي $2000\ m^2$ $3200 - 20x = 2000$ ومنه $3200 - 2000 = 20x$ ومنه $20x = 1200$ ومنه $x = \frac{1200}{20}$ ومنه $\boldsymbol{x = 60\ m}$	
	1,5	ايجاد قيم x التي تكون من اجلها S_1 اكبر بثلاث مرات من المساحة S_2 $S_1 > 3S_2$ اي $3200 - 20x > 3 \times 20x$ **اي** $3200 - 20x > 60x$ **ومنه** $-20x - 60x > -3200$ **ومنه** $-80x > -3200$ **ومنه** $x < \frac{-3200}{-80}$ **اذن** $\boldsymbol{x < 40}$ **اذن** قيم x**هي** من 0 **الى** 39	